

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

**Отчёт
Домашняя работа №5**

Выполнил:
Степанов Виктор
J3213

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Изучить основы работы с менеджером зависимостей NPM и научиться запускать проект на Vue.js. Реализовать приложение на основе мануала по Vue.js, в качестве отчёта предоставить скриншоты компонентов и код получившегося приложения.

Ход работы

1. Инициализация проекта

Проект создан с помощью официального инструмента `create-vue`:

```
npm create vue@latest lab3
cd lab3
npm install
npm install axios bootstrap
npm run dev
```

При создании выбраны следующие опции: без TypeScript, с Vue Router, без Pinia и без тестовых фреймворков.

2. Структура проекта

Приложение разделено на следующие части:

- `src/main.js` — точка входа, подключение Vue и роутера
- `src/App.vue` — корневой компонент: навигация, тема, подключение `RouterView`
- `src/router/index.js` — маршруты SPA с `navigation guard` для защищённых страниц
- `src/composables/useApi.js` — `composable` для работы с API моделей через `axios`
- `src/composables/useAuth.js` — `composable` для авторизации (`login`, `register`, `logout`, `checkSession`)
- `src/components/ModelCard.vue` — переиспользуемый компонент карточки модели
- `src/views/` — страницы: `HomeView`, `SearchView`, `ModelView`, `LoginView`, `RegisterView`, `DashboardView`

3. Ключевые концепции

Composable `useAuth`. Выносит логику авторизации в отдельный файл. Состояние `user` и `loggedIn` реактивны через `ref` и разделяются между всеми компонентами которые импортируют этот `composable`:

```
const user = ref(null)
const loggedIn = ref(false)

export function useAuth() {
  async function login(email, password) {
    const { data } = await API.post('/login', { email, password })
    localStorage.setItem('token', data.token)
  }
}
```

```

    user.value = data.user
    loggedIn.value = true
  }
  return { user, loggedIn, login, logout, register, checkSession }
}

```

Composable useApi. Выносит HTTP-запросы к API моделей. Axios-инстанс автоматически добавляет токен из localStorage через interceptor:

```

API.interceptors.request.use(config => {
  const token = localStorage.getItem('token')
  if (token) config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`
  return config
})

```

Navigation guard. Роутер защищает страницу /dashboard от неавторизованных пользователей:

```

router.beforeEach((to, from, next) => {
  const token = localStorage.getItem('token')
  if (to.meta.requiresAuth && !token) {
    next('/login')
  } else {
    next()
  }
})

```

Компонент ModelCard. Принимает объект модели через props и отображает карточку. При клике роутер переходит на страницу модели:

```

<div class="card" @click="$router.push('/model/' + model.id)">
  <h6>{{ model.name }}</h6>
  <span>{{ model.task }}</span>
</div>

<script setup>
defineProps({ model: Object, col: String })
</script>

```

4. Скриншоты компонентов

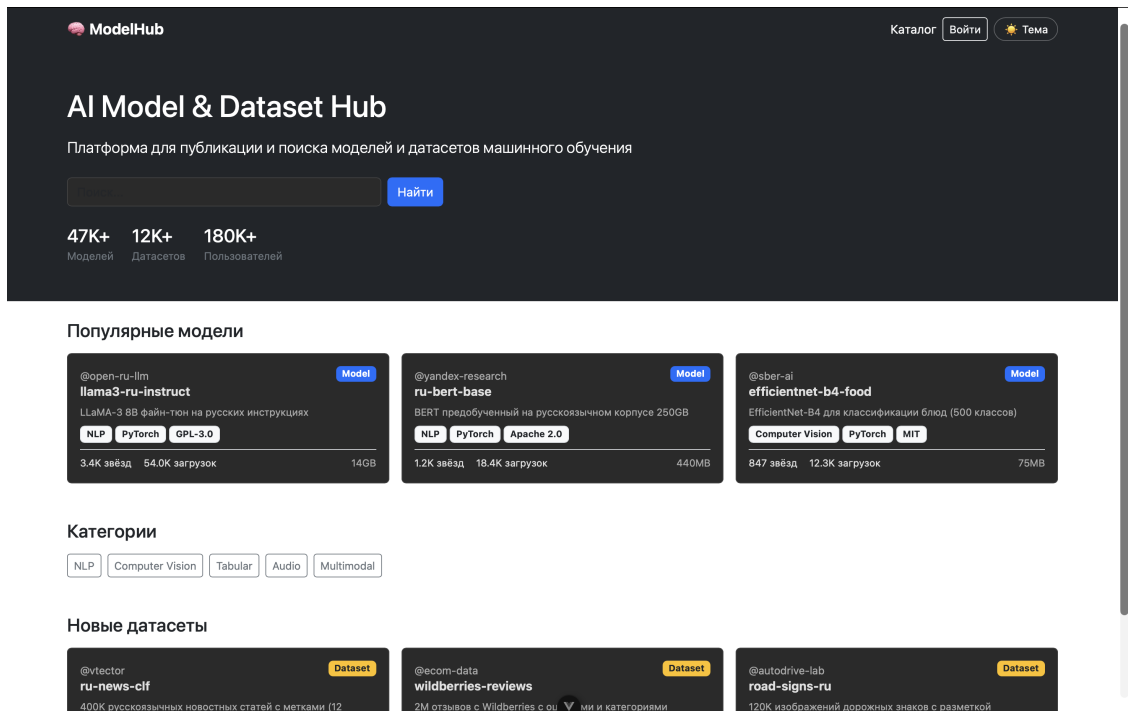


Рис. 1: Главная страница — компонент HomeView. Карточки загружаются через useApi из json-server.

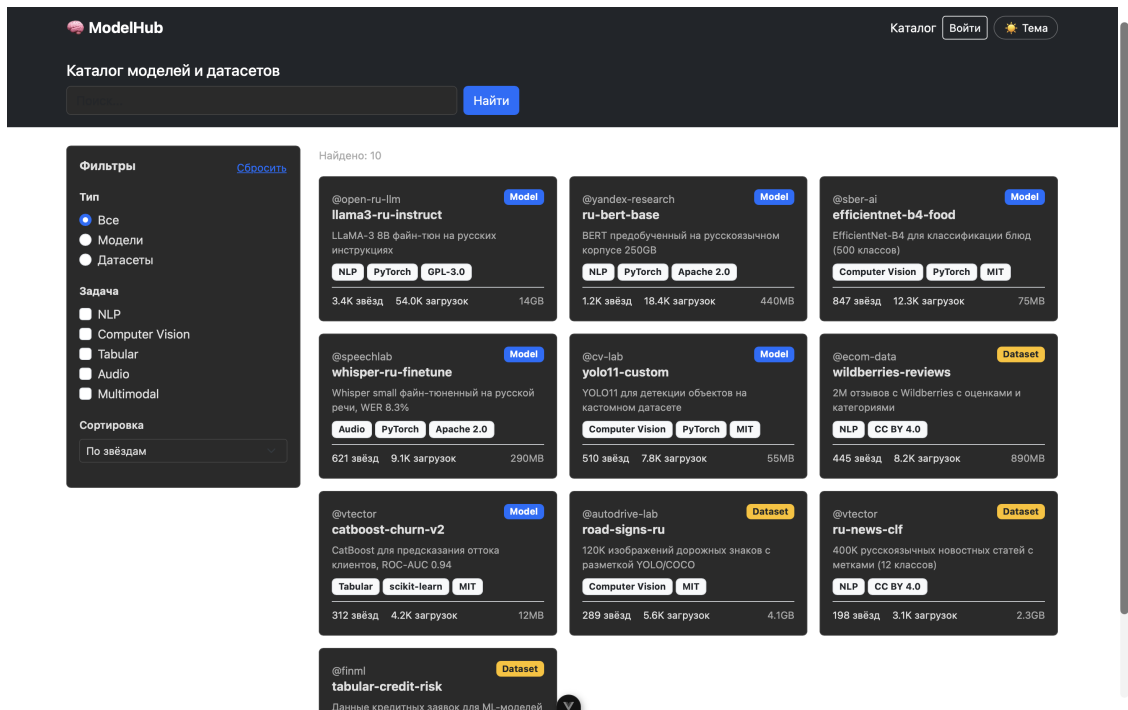


Рис. 2: Страница каталога — компонент SearchView. Фильтрация по типу и задаче, сортировка.

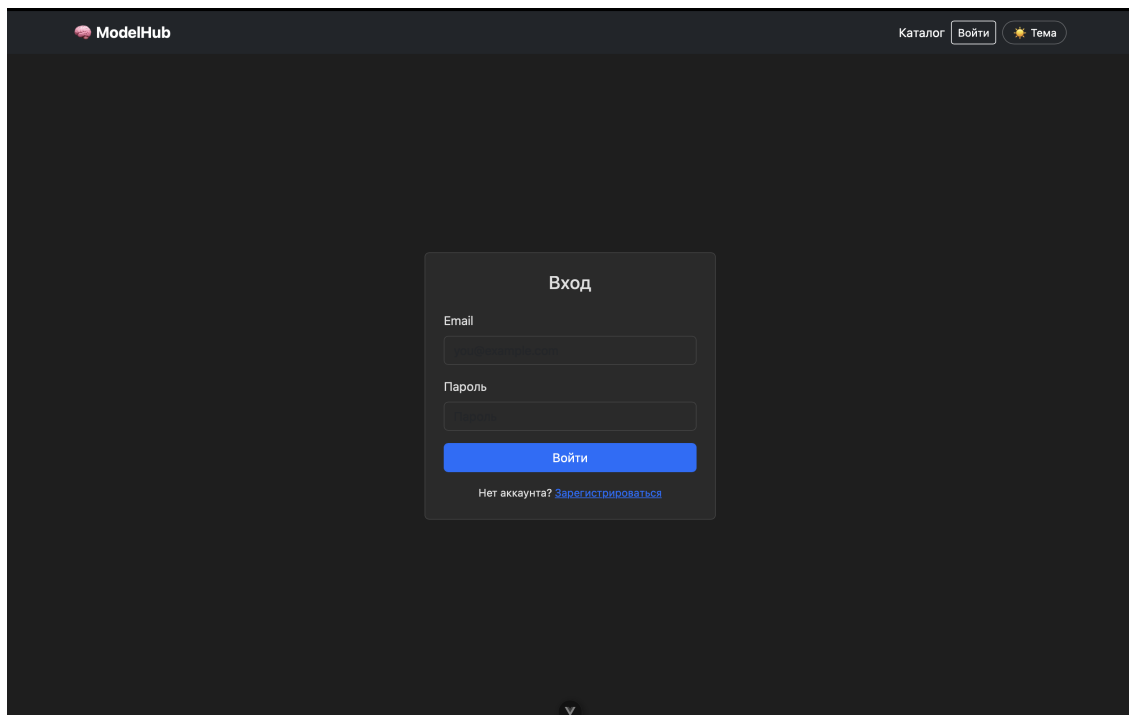


Рис. 3: Страница входа — компонент LoginView. Авторизация через useAuth composable.

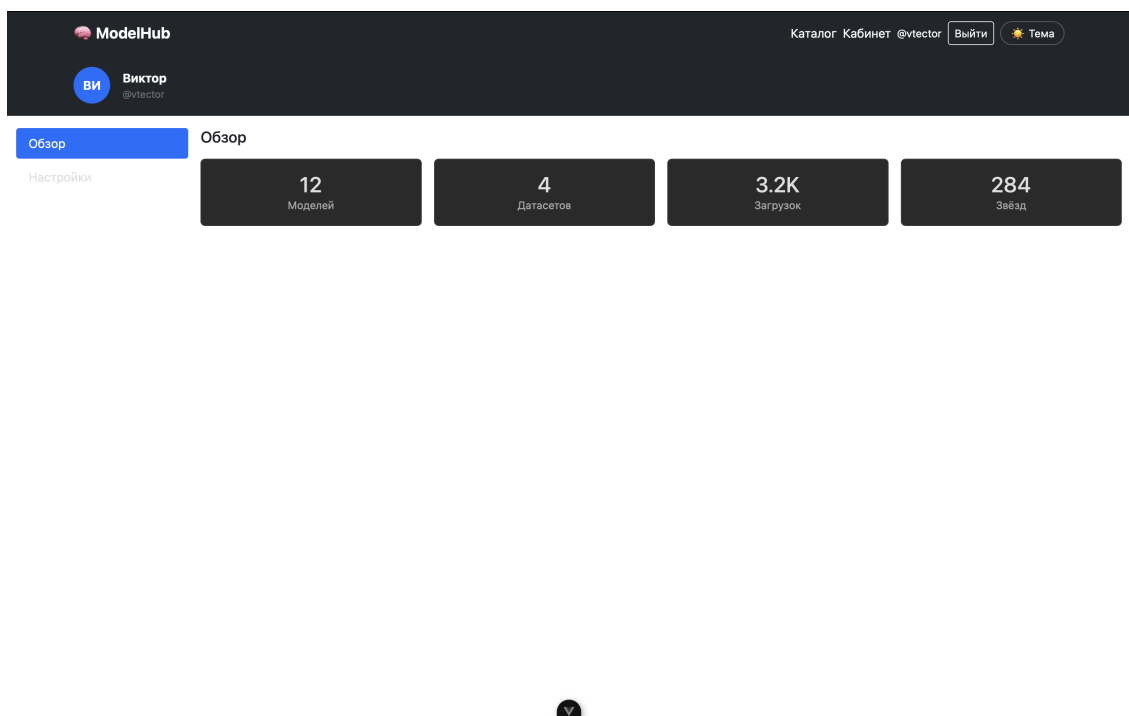


Рис. 4: Личный кабинет — компонент DashboardView. Защищённый маршрут, доступен только после входа.

Вывод

В ходе выполнения домашней работы был изучен менеджер зависимостей NPM и реализовано SPA-приложение AI Model & Dataset Hub на Vue.js. Приложение включает 6 страниц-представлений, компонент ModelCard, два composable (useApi, useAuth), Vue

Router с navigation guard и взаимодействие с mock API через axios. Код доступен в репозитории в директории `labs/lab3`.